

Тест-кейсы FuncForServer

TC-PARSE – Парсинг команд

TC-PARSE-01

Входные данные: "ewqeeewqewq" (неизвестная команда)

Ожидаемый ответ: "error"

Результат: Пройден

TC-PARSE-02

Входные данные: пустое сообщение

Ожидаемый ответ: "error"

Результат: Пройден

TC-PARSE-03

Входные данные: "auth" (без параметров)

Ожидаемый ответ: "auth-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-04

Входные данные: "auth&user" (без пароля)

Ожидаемый ответ: "auth-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-05

Входные данные: "auth&user&pass&extra" (лишние поля)

Ожидаемый ответ: "auth-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-06

Входные данные: "check" (без параметров)

Ожидаемый ответ: "check-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-07

Входные данные: "check&1" (без варианта и ответа)

Ожидаемый ответ: "check-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-08

Входные данные: "check&1&1" (без ответа)

Ожидаемый ответ: "check-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-09

Входные данные: "getparams"

Ожидаемый ответ: строка начинается с "params&", содержит 10 частей

Результат: Пройден

TC-PARSE-10

Входные данные: "setparams&1&1&0&1&-3&1&1&-2&-1" (валидные параметры)

Ожидаемый ответ: "params+"

Результат: Пройден

TC-PARSE-11

Входные данные: "setparams&1&2&3" (недостаточно параметров)

Ожидаемый ответ: "params-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-12

Входные данные: "setparams&a&b&c&1&-3&1&1&-2&-1" (нечисловые параметры)

Ожидаемый ответ: "params-"

Результат: Пройден

ТС-CHECK – Проверка ответов (команда check)

TC-CHECK-01

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&1&1&0.0"

Ожидаемый ответ: "check+"

Результат: Пройден

TC-CHECK-02

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&1&1&0.001"

Ожидаемый ответ: "check+" (в пределах точности)

Результат: Пройден

TC-CHECK-03

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&1&1&-0.001"

Ожидаемый ответ: "check+" (в пределах точности)

Результат: Пройден

TC-CHECK-04

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&1&1&0.5"

Ожидаемый ответ: "check-"

Результат: Пройден

ТС-CHECK-05

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&1&1&-0.5"

Ожидаемый ответ: "check-"

Результат: Пройден

ТС-CHECK-06

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&2&1&0.347"

Ожидаемый ответ: "check+"

Результат: Пройден

ТС-CHECK-07

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&2&1&0.35"

Ожидаемый ответ: "check+" (в пределах точности)

Результат: Пройден

ТС-CHECK-08

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&2&1&1.532"

Ожидаемый ответ: "check-" (это ответ для variant 2)

Результат: Пройден

ТС-CHECK-09

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&2&2&1.532"

Ожидаемый ответ: "check+"

Результат: Пройден

ТС-CHECK-10

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&2&2&1.53"

Ожидаемый ответ: "check+" (в пределах точности)

Результат: Пройден

ТС-CHECK-11

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&2&2&0.347"

Ожидаемый ответ: "check-" (это ответ для variant 1)

Результат: Пройден

ТС-CHECK-12

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&3&1&3.0"

Ожидаемый ответ: "check+"

Результат: Пройден

ТС-CHECK-13

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&3&1&3.005"

Ожидаемый ответ: "check+" (в пределах точности)

Результат: Пройден

ТС-CHECK-14

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&3&1&2.995"

Ожидаемый ответ: "check+" (в пределах точности)

Результат: Пройден

ТС-CHECK-15

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: "check&99&1&0.0" (несуществующая задача)

Ожидаемый ответ: "check-"

Результат: Пройден

ТС-MATH – Вычисление функции computeF()

ТС-MATH-01

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = -0.5$

Ожидаемое значение: $\ln(0.5) \approx -0.6931471805599453$

Результат: Пройден (погрешность $< 1e-12$)

ТС-MATH-02

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = -0.9$

Ожидаемое значение: $\ln(0.1) \approx -2.302585092994046$

Результат: Пройден (погрешность $< 1e-12$)

ТС-MATH-03

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = 0.0$

Ожидаемое значение: 1.0

Результат: Пройден (погрешность $< 1e-9$)

ТС-MATH-04

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = 0.347$

Ожидаемое значение: ≈ 0 (корень, погрешность < 0.001)

Результат: Пройден

ТС-MATH-05

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = 1.0$

Ожидаемое значение: -1.0

Результат: Пройден (погрешность $< 1e-9$)

ТС-MATH-06

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = 1.532$

Ожидаемое значение: ≈ 0 (корень, погрешность < 0.001)

Результат: Пройден

ТС-MATH-07

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = 2.0$

Ожидаемое значение: 3.0

Результат: Пройден (погрешность $< 1e-9$)

ТС-MATH-08

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = 3.0$

Ожидаемое значение: 0.0

Результат: Пройден (погрешность $< 1e-9$)

ТС-MATH-09

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = 4.0$

Ожидаемое значение: -0.5

Результат: Пройден (погрешность $< 1e-9$)

ТС-MATH-10

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = 2.5$

Ожидаемое значение: 1.0

Результат: Пройден (погрешность $< 1e-9$)

ТС-MATH-11

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = -1.0$

Ожидаемое значение: NaN (вертикальная асимптота)

Результат: Пройден

ТС-MATH-12

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = -2.0$

Ожидаемое значение: NaN (вне области определения)

Результат: Пройден

ТС-MATH-13

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = 2.0001$

Ожидаемое значение: определено (не NaN)

Результат: Пройден

ТС-MATH-14

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: $x = 1.9$

Ожидаемое значение: определено (не NaN)

Результат: Пройден

ТС-BISECT – Метод бисекции

ТС-BISECT-01

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: интервал $[0, 0.7]$, точность $1e-6$

Ожидаемое значение: корень ≈ 0.3473 (погрешность < 0.001)

Результат: Пройден

ТС-BISECT-02

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: интервал $[1, 2]$, точность $1e-6$

Ожидаемое значение: корень ≈ 1.5321 (погрешность < 0.001)

Результат: Пройден

ТС-BISECT-03

Предусловие: параметры по умолчанию

Входные данные: интервал $(2, 5]$, точность $1e-6$

Ожидаемое значение: корень $= 3.0$ (погрешность < 0.001)

Результат: Пройден

Итоговые результаты тестирования

Общая сводка:

Компонент: Парсинг команд (TC-PARSE) – количество тестов: 12 –
пройдено: 12 – не пройдено: 0

Компонент: Проверка ответов (TC-CHECK) – количество тестов: 15 –
пройдено: 15 – не пройдено: 0

Компонент: Вычисление функции (TC-MATH) – количество тестов: 14 –
пройдено: 14 – не пройдено: 0

Компонент: Метод бисекции (TC-BISECT) – количество тестов: 3 –
пройдено: 3 – не пройдено: 0

Итого:

Всего тестов: 44

Пройдено: 44 (100%)

Не пройдено: 0 (0%)

Заключение:

Все функции (parsing(), computeF(), bisect(), checkAnswer()) работают
корректно в соответствии с требованиями. Ошибок не обнаружено.